

POLITECNICO
MILANO 1863

2022

OTTIMIZZAZIONE DI RETI COMBINATORIE A DUE LIVELLI: METODO DI QUINE-MC CLUSKEY FUNZIONE MULTIPLA

Reti Logiche

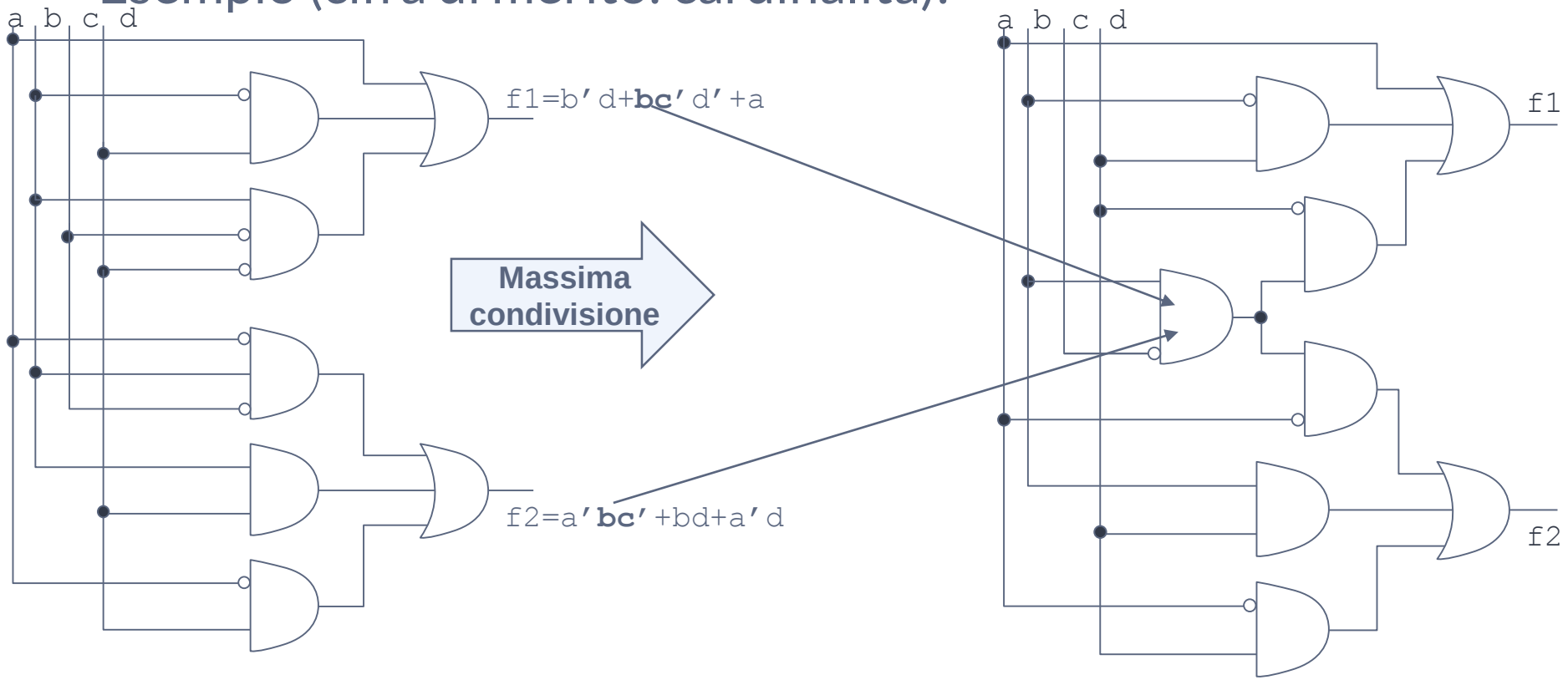
Fabio Salice

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Nel caso di funzioni a più uscite una soluzione consiste nel minimizzare le funzioni singolarmente.
- Il risultato ottenuto potrebbe risultare non ottimale se si considera che le funzioni potrebbero condividere degli implicanti.
- Problema: gli implicanti condivisi non sono necessariamente primi per le funzioni prese singolarmente
  - Se prese singolarmente, le forme ottenute per le funzioni potrebbero non essere minime
- Nuovo concetto: implicanti primi ma di più funzioni…. Ma cosa sono e come si ottengono gli implicanti primi di più funzioni?

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Esempio (cifra di merito: cardinalità):

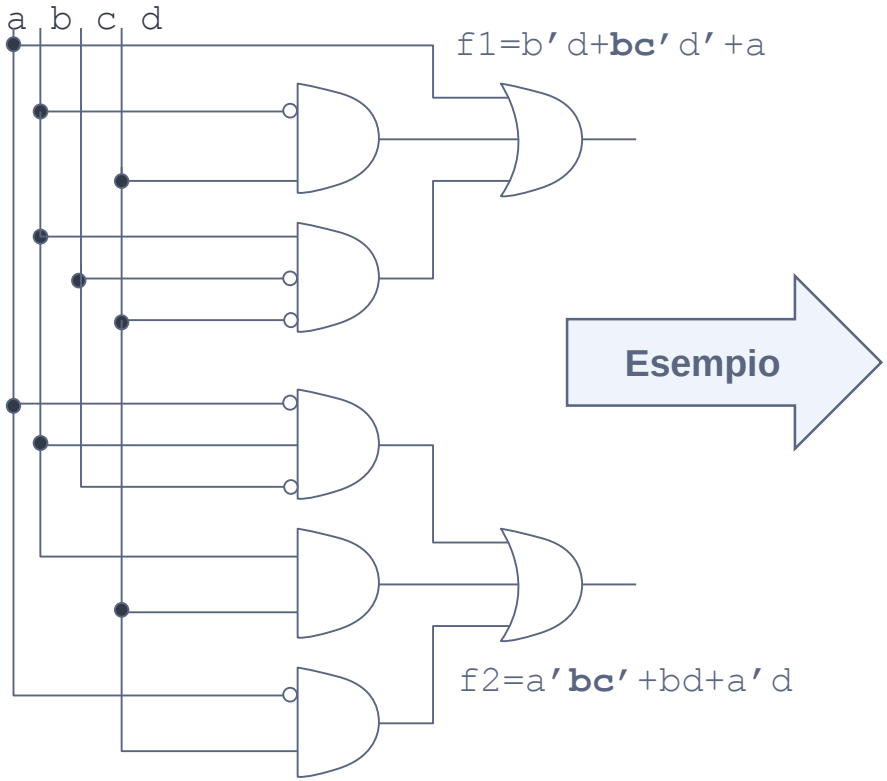


Forma ottima senza condivisione: cardinalità copertura=6

Forma sub-ottima con condivisione: cardinalità copertura=7

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Anticipazione: N = Quoziente* Divisore + Resto



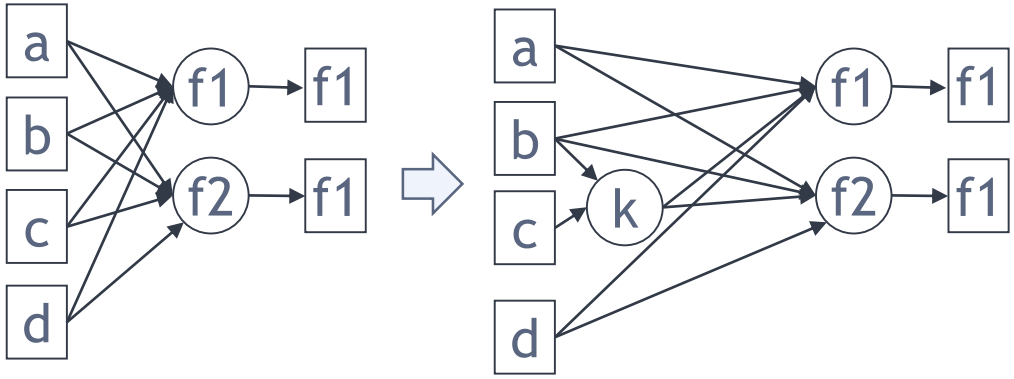
Esempio

Divisore = bc'

Quoziente per f1 = d'
Quoziente per f2 = a'

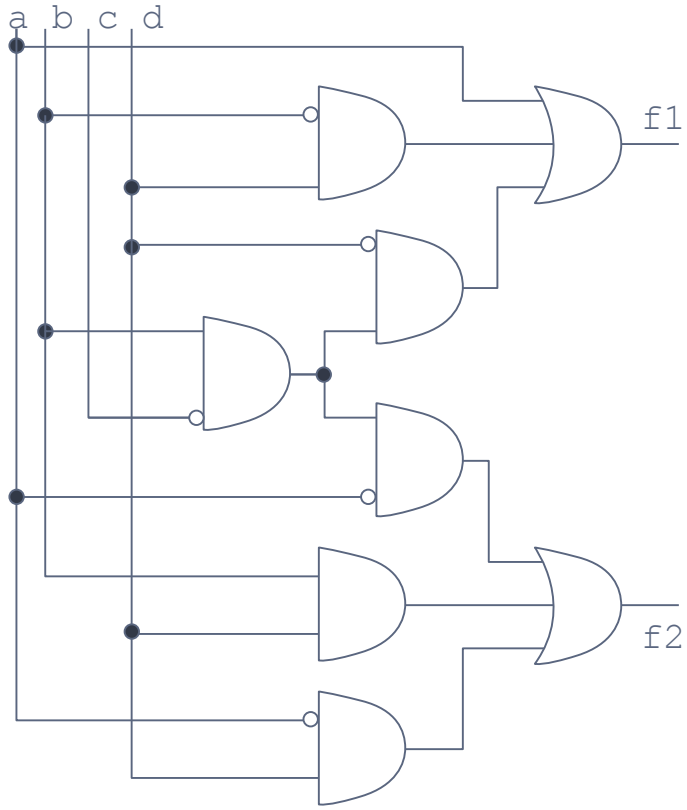
Resto per f1= f1 – d' * bc' = b'd + a
Resto per f2= f2 – a' * bc' = bd + a'd

f1 = bc' * d' + b'd + a = k * d' + b'd + a
f2 = bc' * a' + bd + a'd = k * a' + bd + a'd

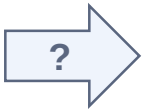


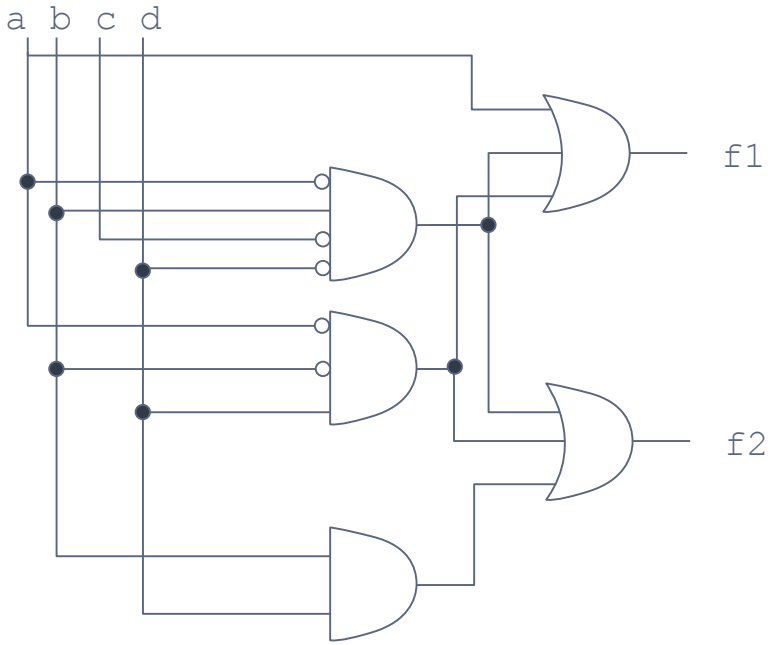
Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Esempio (cifra di merito: cardinalità):



Forma sub-ottima con condivisione



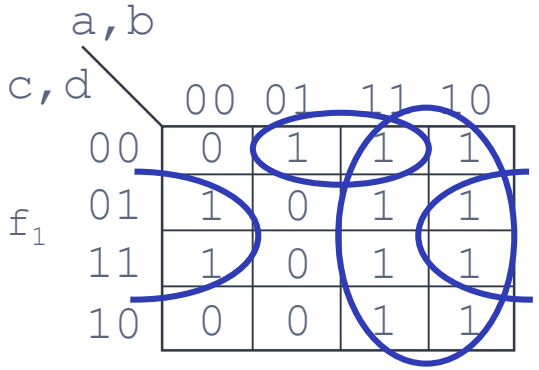


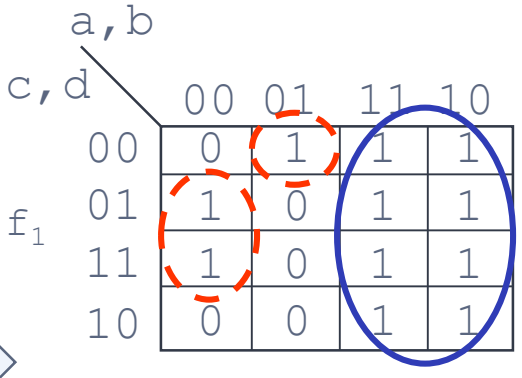
Nota: vincolo dei due livelli

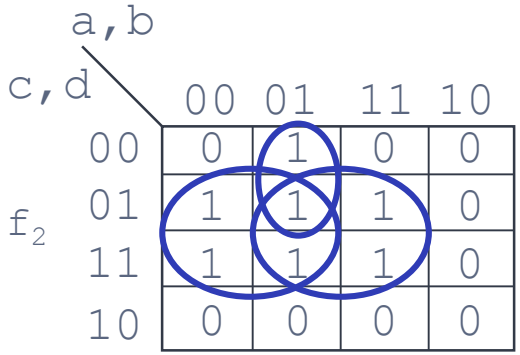
Forma ottima con condivisione: cardinalità copertura 4

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

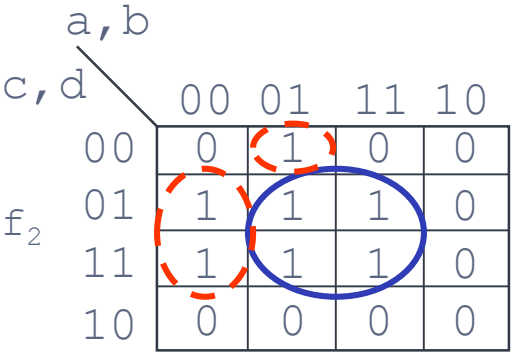
- Esempio (cont.) (cifra di merito: cardinalità):
  - Giustificazione del risultato







Senza condivisione

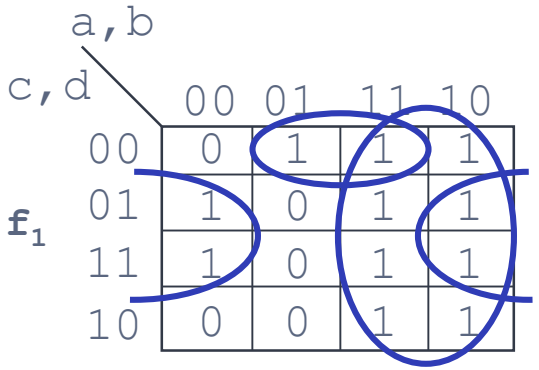


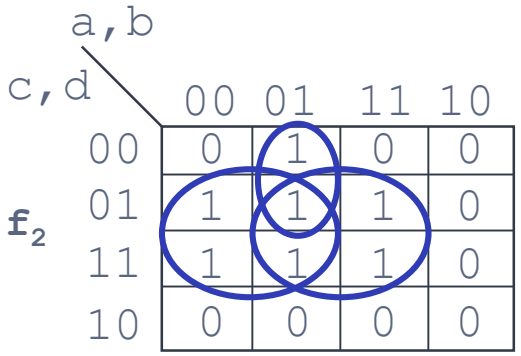
Con condivisione

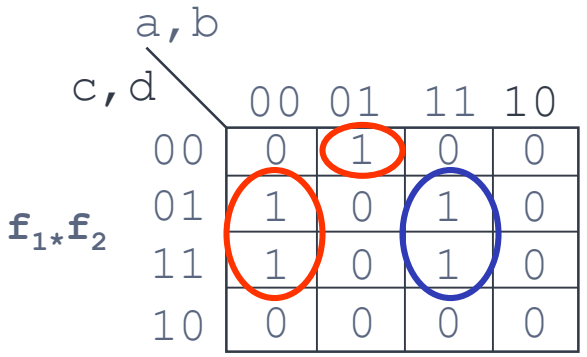
Nota:
Gli implicanti condivisi non sono primi per f1 e f2 prese singolarmente

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Esempio (cont.) (cifra di merito: cardinalità):
  - Giustificazione del risultato







Nota:
Gli implicanti condivisi sono implicanti primi di f1*f2

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Oltre agli implicanti primi delle singole funzioni è necessario considerare anche tutti gli implicanti ottenuti combinando in tutti i modi possibile le funzioni da minimizzare.
  - Il numero delle combinazioni possibili con N funzioni è 2^N-1 (classi).
    - Esempio: f1, f2, f3 → f1, f2, f3, f1*f2, f1*f3, f2*f3, f1*f2*f3
- Osservazione: il metodo può essere applicato anche alle mappe di Karnaugh; il limite è sia nel numero delle variabili trattato sia dalla quantità di tabelle da realizzare
  - Ad esempio, 10 funzioni implicherebbero la realizzazione di 1023 tabelle.
- Il metodo di Quine-Mc Cluskey raccoglie tutte le informazioni in una unica tabella.

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- L'applicazione del metodo a più funzioni completamente specificate richiede le seguenti estensioni:
  - Costruzione della tabella degli implicanti
  - Generazione di implicanti primi
- Costruzione della tabella degli implicanti
  - Come per il caso scalare ma si associa ad ogni mintermine una ulteriore etichetta costituita da tanti bit quante sono le funzioni considerate: "identificatore di appartenenza". Il bit è a 1 se e solo il mintermine è presente nella funzione.
  - NOTA: si ricorda che la differenziazione tra ONset e DCset avviene solo durante la copertura.

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli:
Metodi esatti - Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Esempio1: F = |f1; f2| = | ON1(0,2,12,13) DC1(4,5); ON2(1,4, 13) DC1(11,5)|

Mappa di Karnaugh di f1

c,d \ a,b	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	0

Mappa di Karnaugh di f2

c,d \ a,b	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	1	1	0
11	0	0	0	1
10	0	0	0	0

Mappa di Karnaugh di f1 f2

c,d \ a,b	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	1	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

ONset* = ONset ∪ DCset

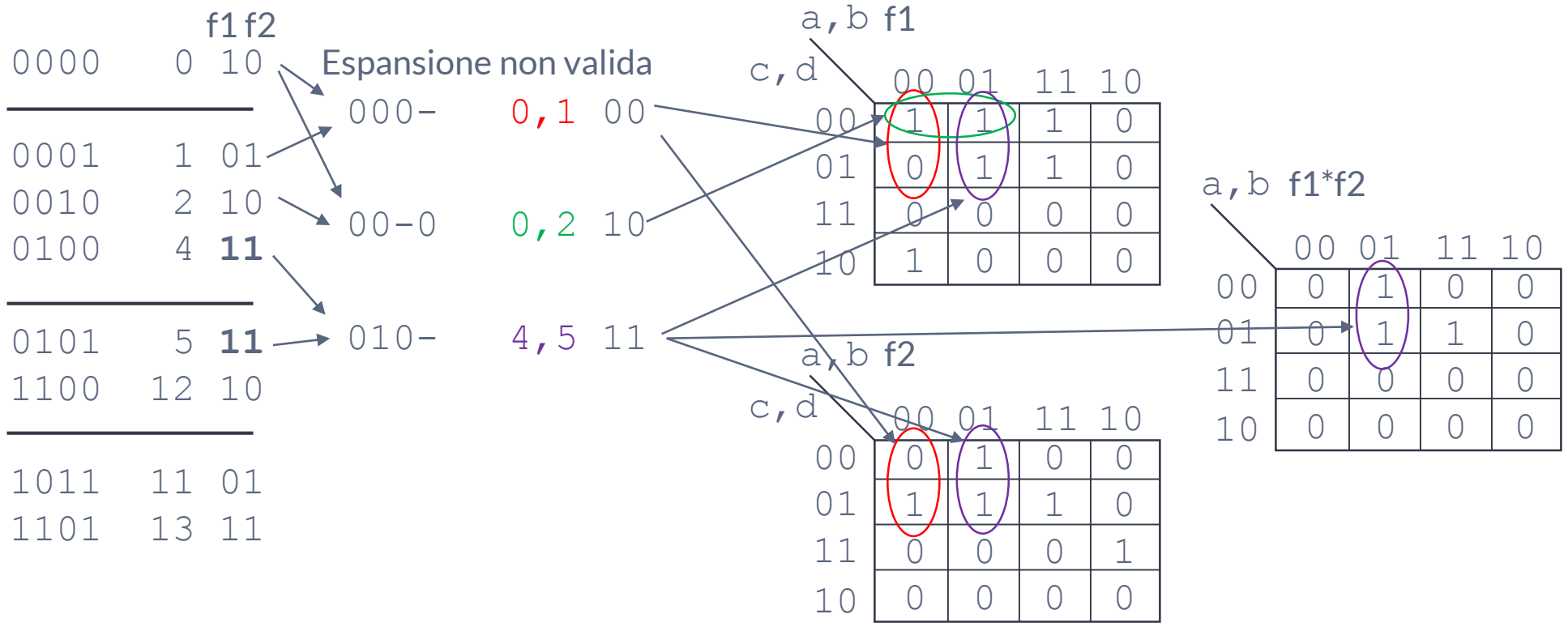
		f1 f2
0000	0	10
0001	1	01
0010	2	10
0100	4	**11**
0101	5	**11**
1100	12	10
1011	11	01
1101	13	11

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Generazione di implicanti primi
  - La generazione dell'implicante segue le stesse modalità viste per il caso di funzione singola.
  - L'identificatore di appartenenza di ogni nuovo implicante è ottenuto come **AND bit a bit** dei due indicatori.
    - Nota: se l'indicatore di appartenenza ottenuto è 00..0, il nuovo implicante non è una espansione valida (cioè non appartiene a nessuna funzione).
  - Il termine di partenza (mintermine o implicante) è «marcato» se il suo indicatore è uguale a quello del risultato.
    - Ad esempio, se consideriamo i due mintermini 011 3 101 e 001 1 011 si ottiene l'implicante 0-1 1,3 001 e nessun mintermine viene marcato come coperto.

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli:
Metodi esatti - Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Esempio1: F = |f1; f2| = | ON1(0,2,12,13) DC1(4,5); ON2(1,4, 13) DC1(11,5)|



Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Quattro casi possibili - esempi:
  - L'identificatore di appartenenza risultante è 000...000
    - La configurazione ottenuta non corrisponde a nessuna espansione valida poiché non appartiene a nessuna delle funzioni.

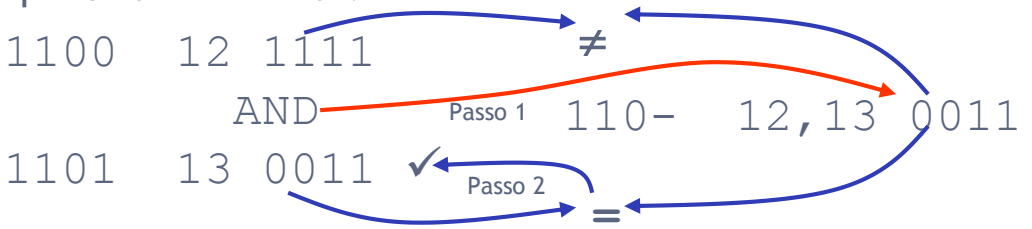


  - L'identificatore di appartenenza risultante non coincide con nessun identificatore di partenza
    - La configurazione ottenuta corrisponde ad una espansione valida ma non coinvolge tutte le funzioni ne del primo ne del secondo implicante coinvolto.

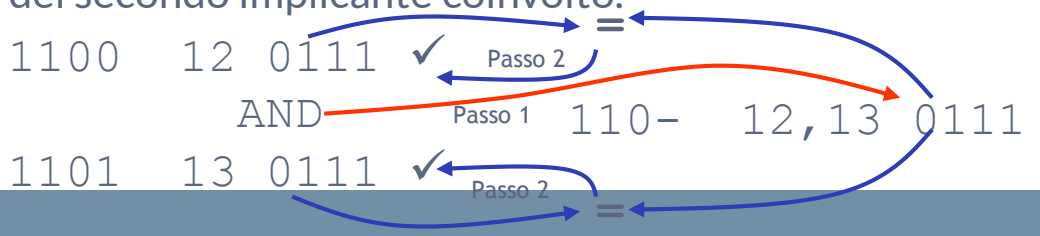


Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Quattro casi possibili - esempi (cont.):
  - L'identificatore di appartenenza risultante coincide con un solo identificatore di partenza
    - La configurazione ottenuta corrisponde ad una espansione valida che coinvolge tutte le funzioni di un solo implicante coinvolto.



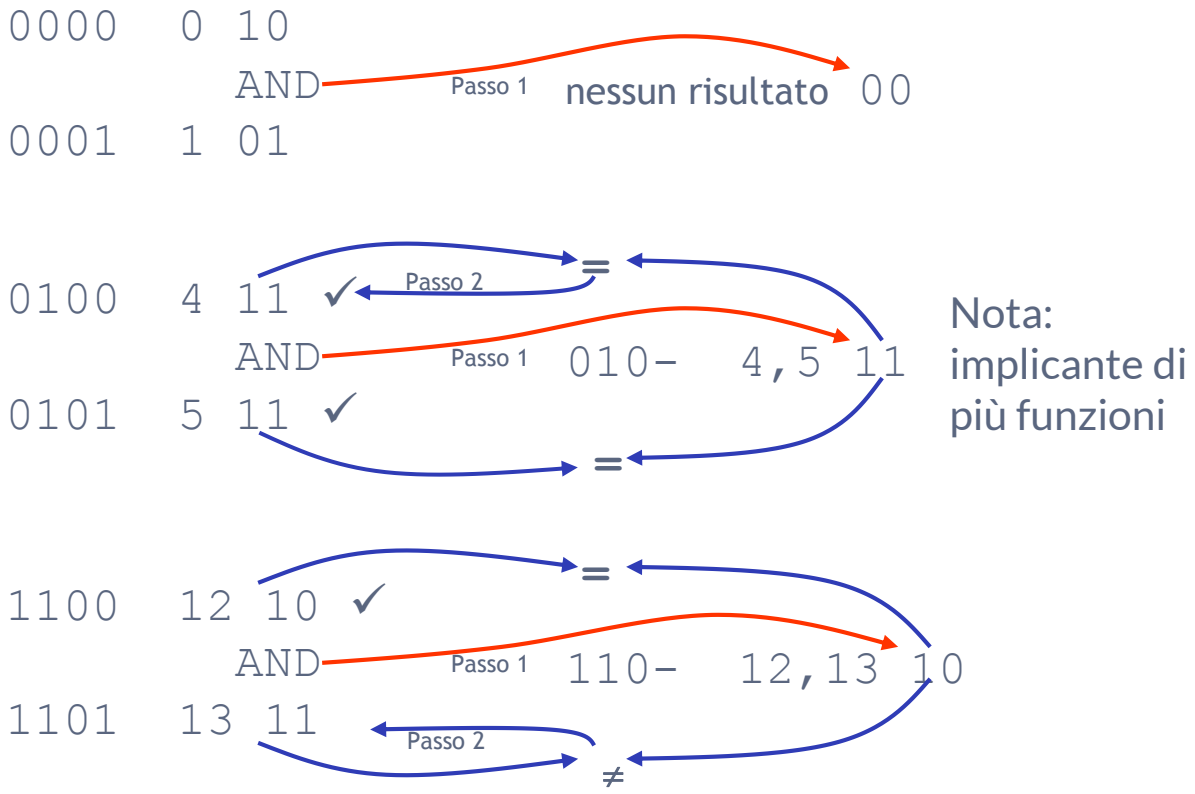
  - L'identificatore di appartenenza risultante coincide con entrambi gli identificatore di partenza.
    - La configurazione ottenuta corrisponde ad una espansione valida e coinvolge tutte le funzioni del primo e del secondo implicante coinvolto.



Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

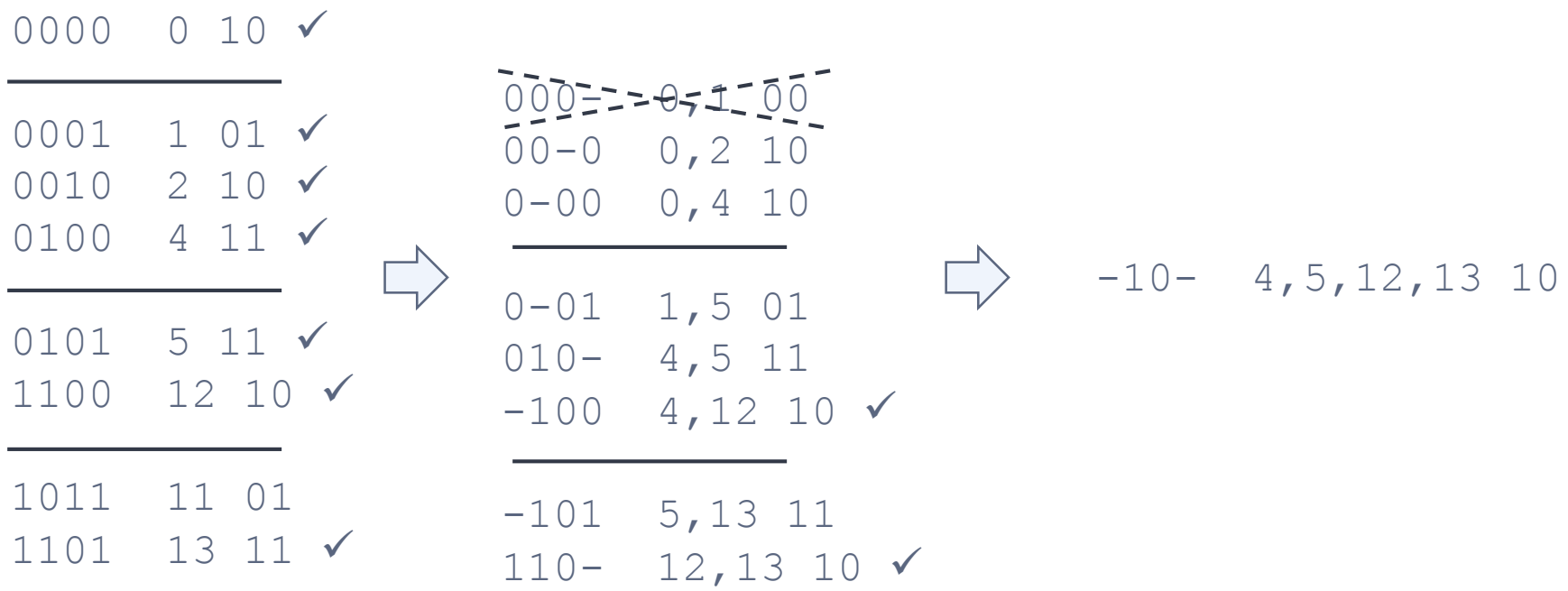
- Esempio1 (cont.): F = |f1; f2| = | ON1(0,2,12,13) DC1(4,5); ON2(1,4, 13) DC1(11,5)|
  - prime espansioni:

```
0000   0  10
-------------
0001   1  01
0010   2  10
0100   4  11
-------------
0101   5  11
1100   12 10
-------------
1011   11 01
1101   13 11
```



Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Esempio1 (cont.): F = |f1; f2| = | ON1(0,2,12,13) DC1(4,5); ON2(1,4, 13) DC1(11,5)|



Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Tabella di Copertura
  - la tabella di copertura è ottenuta includendo gli implicanti primi e la giustapposizione dei mintermini del ONset di tutte le funzioni.
  - Nota: Tutti gli implicanti identificati che coprono solo mintermini del DCset scompaiono, per costruzione, dalla tabella di copertura: non rappresentano un vincolo e non sono utili per la copertura stessa.

F = |f1; f2| = | ON1(0,2,12,13) DC1(4,5); ON2(1,4, 13) DC1(11,5)|

Esempio1 (Cont.):

```
P1: 00-0   0,2   10
P2: 0-00   0,4   10
P3: 0-01   1,5   01
P4: 010-   4,5   11
P5: -101   5,13  11
P6: -10-   4,5,12,13 10
```

	f1				f2		
	0	2	12	13	1	4	13
P1	x	x					
P2	x						
P6			x	x			
P3					x		
P4						x	
P5				x			x

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

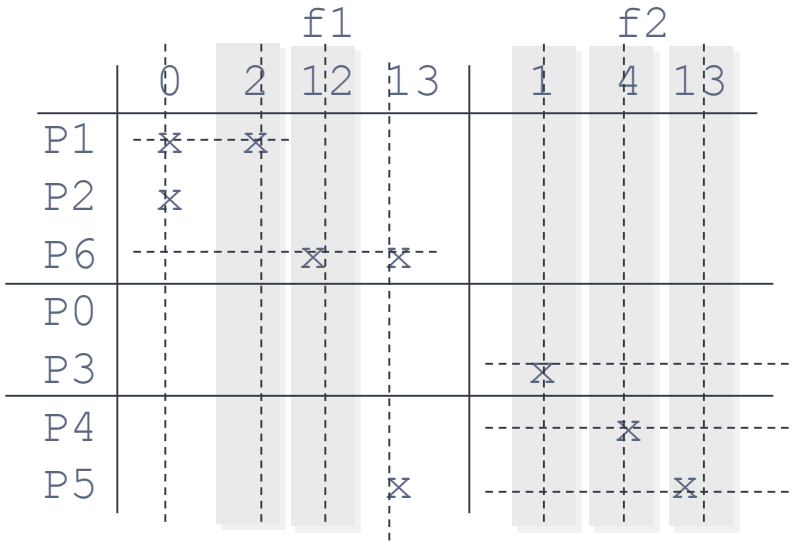
- Identificazione della copertura ottima
  - Essenzialità:
    - l'implicante è scelto per le sole funzioni per cui è essenziale (una o più); in queste ultime vengono eliminate le sole colonne coperte. La riga viene mantenuta (se non vuota).
    - Nota: anche in questo caso l'essenzialità è un criterio sia di semplificazione sia di scelta.
      - La scelta avviene per le sole funzioni che lo hanno come essenziale
  - Costi e copertura: quando un termine prodotto viene scelto (essenzialità) per la prima volta e inserito nella copertura di una o più funzioni, il suo costo viene modificato: diventa un buon candidato per coprire altre funzioni
    - Cardinalità: da K a 0
    - Letterali: da K a 1
      - Nota: tiene in conto del costo della condivisione: 1 linea e in ingresso in più alla porta OR

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Identificazione della copertura ottima (cont.).
  - Dominanza di riga
    - **Inter-funzione** (riga intera): come per il caso di singola funzione, si elimina la riga che copre meno mintermini e costa di più: una riga domina un'altra riga solo se il suo costo è inferiore o, al limite, uguale a quello della riga coperta.
      - Come per il caso di funzioni ad una sola uscita.
  - Dominanza di colonna
    - **Intra funzione**: La dominanza di colonna ha validità solo all'interno di una funzione.
      - Una colonna della funzione fi non può coprire ne essere coperta da una colonna presente nella funzione fk.
    - Nota: è conseguenza della politica di scelta della essenzialità

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Esempio 1 (cont.):



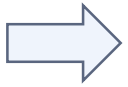
Le espressioni Booleane sono:
f1=P1+P6
f2=P3+P4+P5
non ci sono termini comuni.

Nota:
nella scelta di P5, a causa della sua essenzialità in f2 per 13, la riga eliminata è solo quella in corrispondenza di f2 poiché P5 non è essenziale per f1.

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Esempio2: F = |f1; f2| = | ON1(8,10,11,14,15); ON2(4,8,11,12,15)|

0100	4	01
1000	8	11
1010	10	10
1100	12	01
1011	11	11
1110	14	10
1111	15	11



Mappa di Karnaugh di f_1

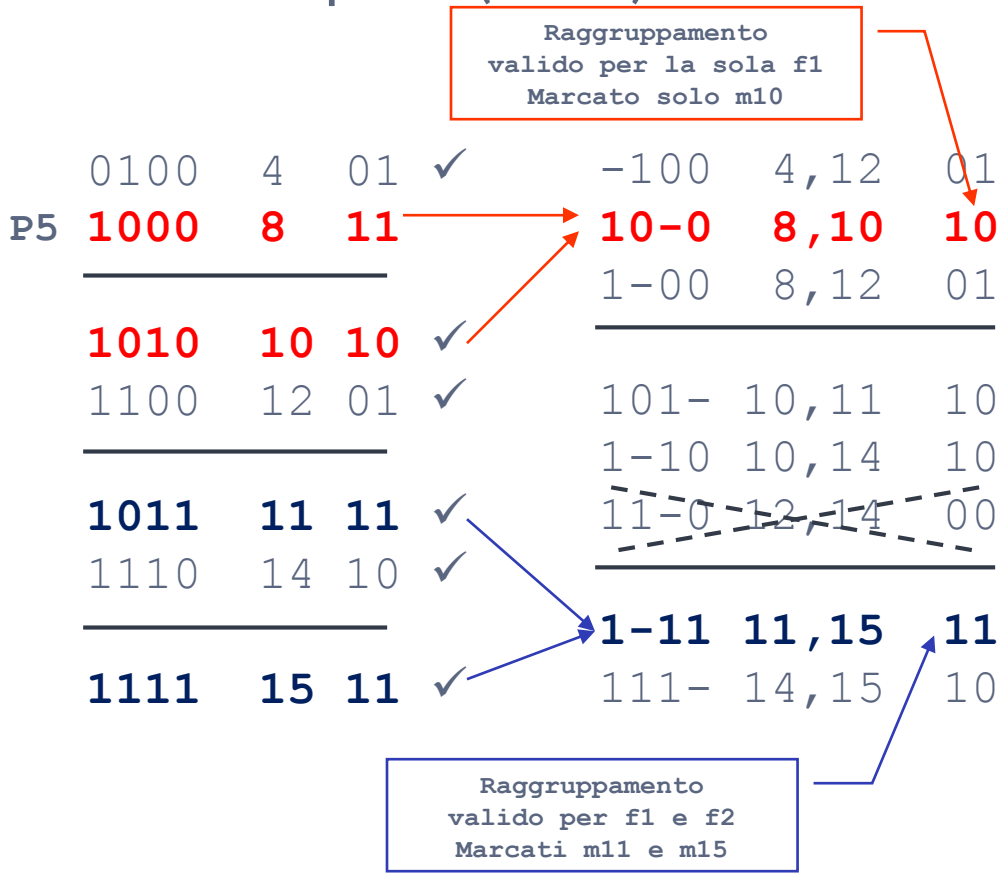
c,d \ a,b	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1

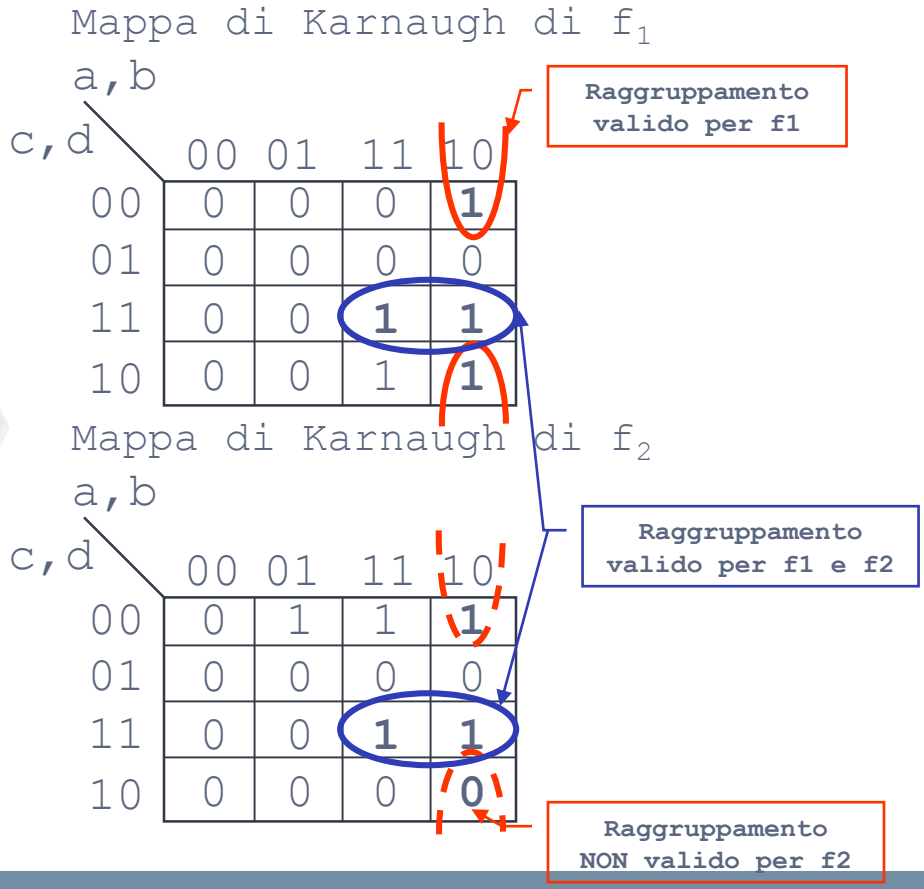
Mappa di Karnaugh di f_2

c,d \ a,b	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	1	1
10	0	0	0	0

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Esempio 2 (cont.)





Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Esempio 2 (cont.)

-100	4,12	01	**P1**
10-0	8,10	10	**P2**
1-00	8,12	01	**P3**
101-	10,11	10 ✓	
1-10	10,14	10 ✓	
1-11	11,15	11	**P4**
111-	14,15	10 ✓	

1-1- 10,11,14,15 10 P0

Mappa di Karnaugh di f1

c,d \ a,b	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1

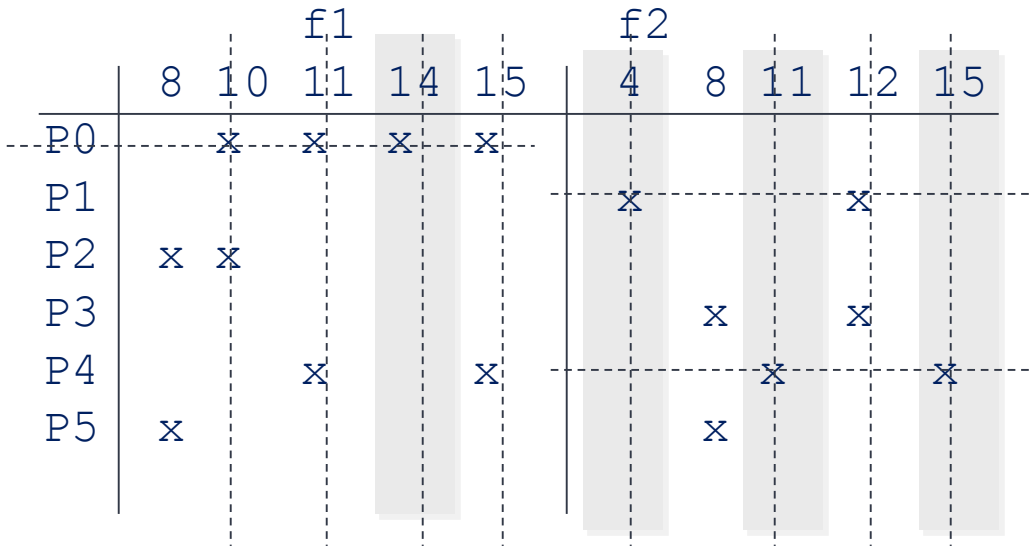
Mappa di Karnaugh di f_2

c,d \ a,b	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	1	1
10	0	0	0	0

Raggruppamento NON valido per f2

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

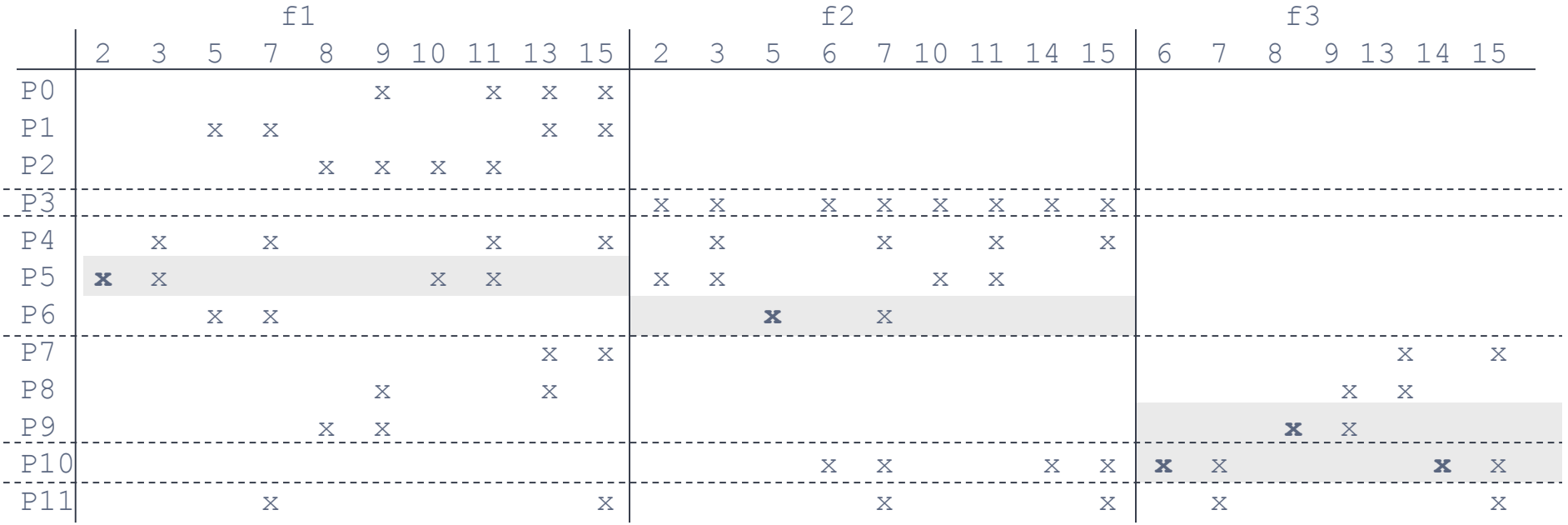
- Esempio 2 (cont.)



Soluzione parziale: estrazione degli essenziali
f1: {P0}
f2: {P1,P4}

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Esempio di copertura completo:



	f1										f2										f3									
	2	3	5	7	8	9	10	11	13	15	2	3	5	6	7	10	11	14	15		6	7	8	9	13	14	15			
P0						x		x	x	x																				
P1			x	x					x	x																				
P2					x	x	x	x																						
P3											x	x		x	x	x	x	x	x											
P4		x		x				x		x		x			x		x		x											
P5	x	x					x	x			x	x				x	x													
P6			x	x									x		x															
P7									x	x															x		x			
P8						x			x															x	x					
P9					x	x																	x	x						
P10														x	x			x	x		x	x				x	x			
P11				x						x					x				x			x					x			

Identificazione ed estrazione degli essenziali

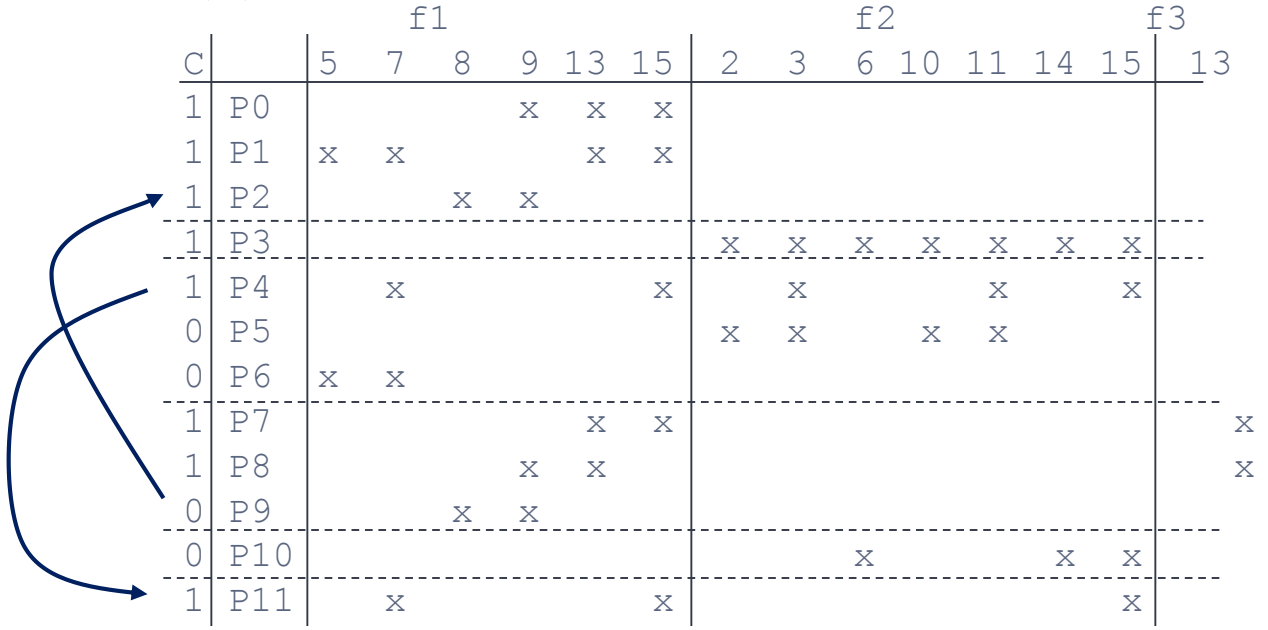
f1: {P5}

f2: {P6}

f3: {P9;P10}

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Esempio di copertura completo con costo identico per tutti gli implicanti (cardinalità della copertura)
  - Passo (a)



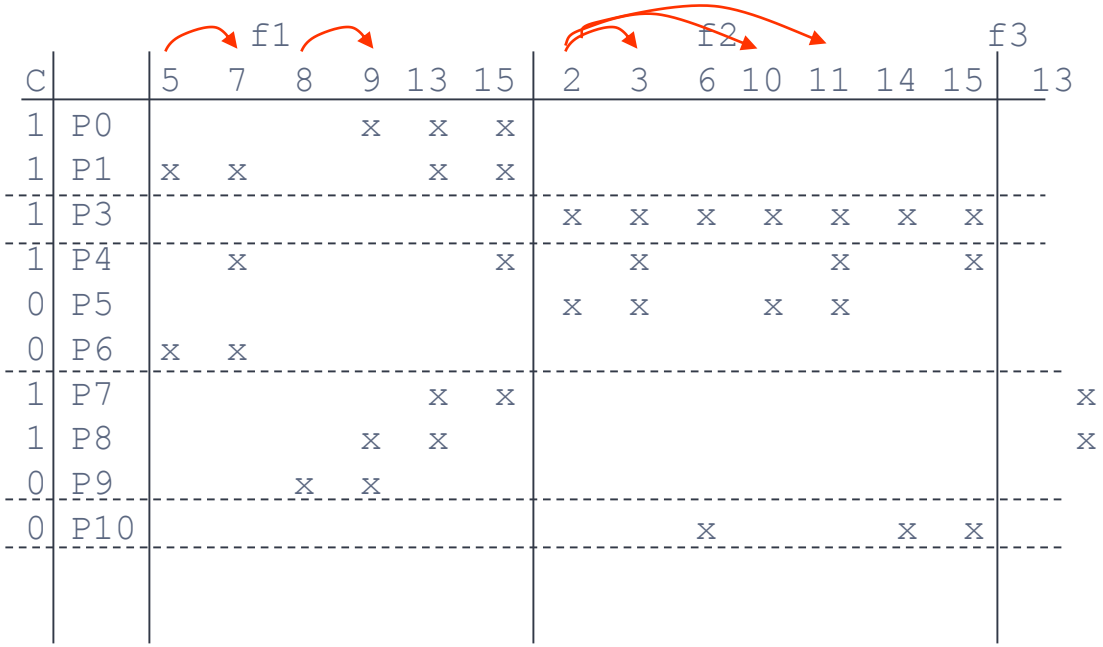
		f1						f2							f3
C		5	7	8	9	13	15	2	3	6	10	11	14	15	13
1	P0				x	x	x								
1	P1	x	x			x	x								
1	P2			x	x										
1	P3							x	x	x	x	x	x	x	
1	P4		x				x		x			x		x	
0	P5							x	x		x	x			
0	P6	x	x												
1	P7					x	x								x
1	P8				x	x									x
0	P9			x	x										
0	P10									x			x	x	
1	P11		x				x							x	

Soluzione parziale
f1: {P5}
f2: {P6}
f3: {P9;P10}

dominanza di riga

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Esempio (cont.)
  - Passo (b)



dominanza di colonna

Soluzione parziale
f1: {P5}
f2: {P6}
f3: {P9;P10}

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Esempio (cont.)
  - Passo (c)

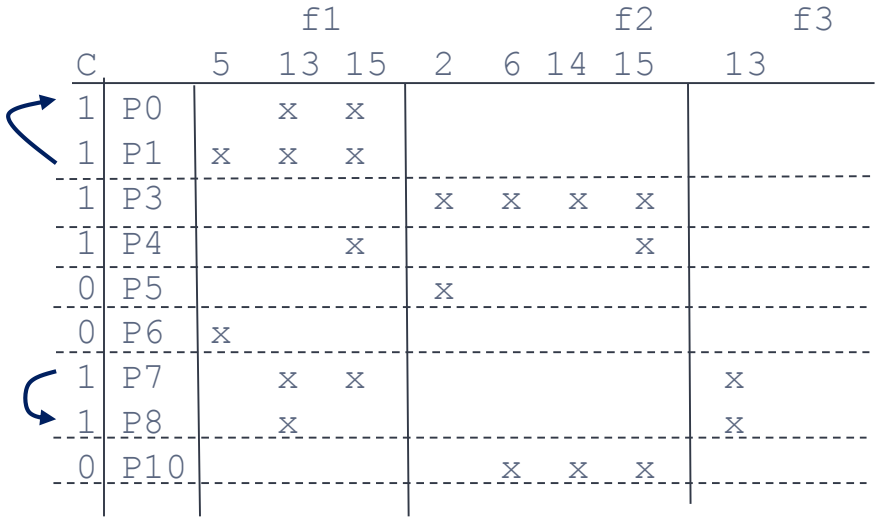
		f1				f2				f3	
C		5	8	13	15	2	6	14	15	13	
1	P0			x	x						
1	P1	x		x	x						
1	P3					x	x	x	x		
1	P4				x				x		
0	P5					x					
0	P6	x									
1	P7			x	x					x	
1	P8			x						x	
0	P9		**x**								
0	P10						x	x	x		

righe essenziali secondarie

Soluzione parziale
f1: {P5, P9}
f2: {P6}
f3: {P9;P10}

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Esempio (cont.)
  - Passo (c)



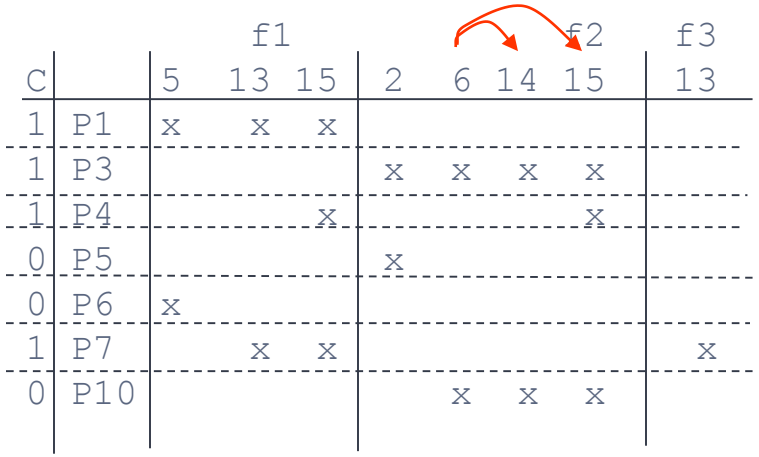
		f1			f2				f3
C		5	13	15	2	6	14	15	13
1	P0		x	x					
1	P1	x	x	x					
1	P3				x	x	x	x	
1	P4			x				x	
0	P5				x				
0	P6	x							
1	P7		x	x					x
1	P8		x						x
0	P10					x	x	x	

Soluzione parziale
f1: {P5, P9}
f2: {P6}
f3: {P9;P10}

righe essenziali secondarie e dominanza di riga

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Esempio (cont.)
  - Passo (d)



		f1			f2				f3
C		5	13	15	2	6	14	15	13
1	P1	x		x	x				
1	P3				x	x	x	x	
1	P4			x				x	
0	P5				x				
0	P6	x							
1	P7		x	x					x
0	P10					x	x	x	

dominanza di colonna

Soluzione parziale
f1: {P5, P9}
f2: {P6}
f3: {P9;P10}

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli:
Metodi esatti - Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Esempio (cont.)
  - Passo (e)

		f1			f2		f3
C		5	13	15	2	6	13
1	P1	x	x	x			
1	P3				x	x	
1	P4			x			
0	P5				x		
0	P6	x					
0/1	P7		x	x			x
0	P10					x	

Righe essenziali secondarie e dominanza di riga

Soluzione parziale
f1: {P5, P9}
f2: {P6}
f3: {P9,P10,P7}

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Esempio (cont.)
  - Passo (f)

			f1			f2		
C		5	13	15	2	6	
1	P1	x	x	x			
1	P3				x	x	
0	P5				x		
0	P6	x					
0	P7		x	x			
0	P10					x	

dominanza di colonna

Soluzione parziale
f1: {P5, P9}
f2: {P6}
f3: {P9,P10,P7}

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Esempio (cont.)
  - Passo (g)

Le espressioni Booleane sono
f1=P5+P9+P6+P7
f2=P6+P5+P10
f3=P9+P10+P7
P5= ….
P9= ..
P6= ..
P7= …
P10= …

		f1		f2		
C		5	13	2	6	
1	P1	x	x			
1	P3			x	x	
0	P5			x		
0	P6	x				
0	P7		x			
0	P10				x	

Tabella ciclica
scelta dei rimanenti implicanti per completare la copertura
f1: per coprire 5 e 13 posso scegliere P1 (costo 1) oppure P6 e P7 (costo 0). Si sceglie P6 e P7
f2: per coprire 2 e 6 posso scegliere P3 (costo 1) oppure P5 e P10 (costo 0). Si sceglie P5 e P10

Soluzione finale
f1: {P5, P9, P6, P7}
f2: {P6, P5, P10}
f3: {P9,P10,P7}

Cardinalità della copertura = 5

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Esempio (cont.)
  - Passo (g' - Patrik)

		f1		f2		
C		5	13	2	6	
1	P1	x	x			
1	P3			x	x	
0	P5			x		
0	P6	x				
0	P7		x			
0	P10				x	

Equazione di soddisfacibilità

(P1+P6)(P1+P7)(P3+P5)(P3+P10) =1

(P1+P6 P7) (P3+P5 P10) =1

P1 P3+P1P5P10+ P3 P6 P7+ P6P7P5P10 =1

1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

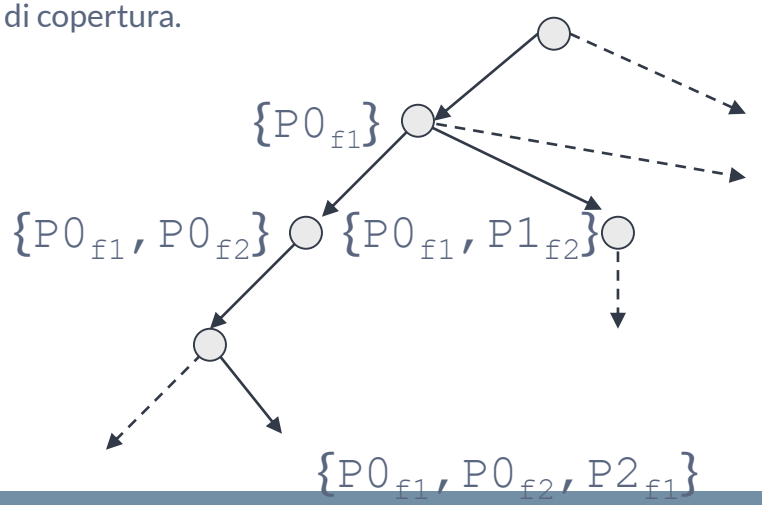
2 1 1 0

La soluzione più conveniente è P6 P7 P5 P10

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Osservazioni:
  - Tabelle Cicliche
    - É possibile applicare le tecniche viste per il caso di singola funzione con alcuni accorgimenti.
      - B&B viene applicato considerando le singole funzioni separatamente cioè non viene imposto che un implicante copra mintermini di funzioni differenti. L'aumento della complessità è notevole a causa dell'aumento dei gradi di libertà
        - L'uso di un implicante per una funzione può essere applicato anche ad un altra; come conseguenza lo stesso implicante può comparire più volte nell'albero di copertura.

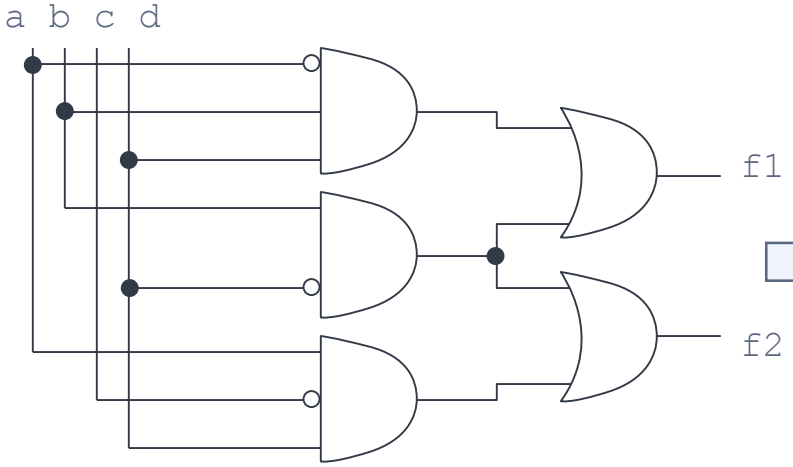
	f1					f2				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
P0	x	x					x	x		
P1		x	x		x			x	x	
P2			x	x		x			x	x
P3	x			x	x		x			x
P4	x		x		x	x		x		



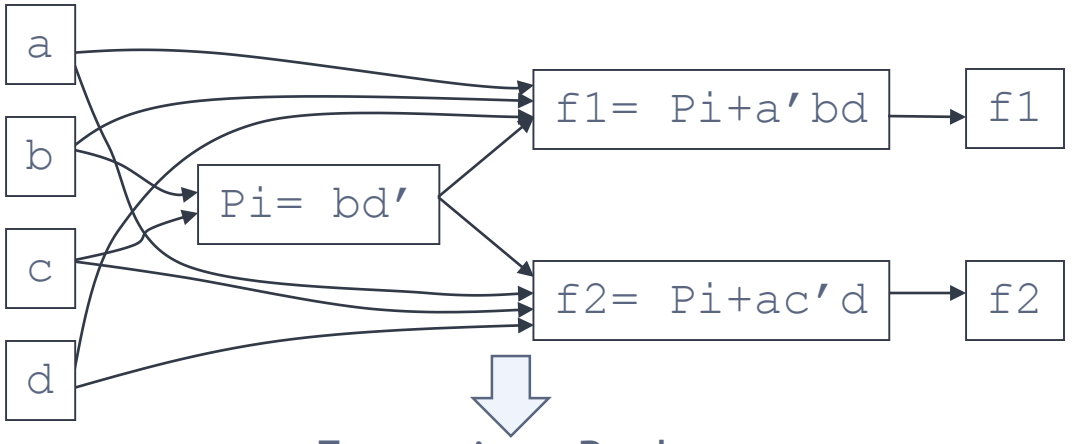
Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Osservazioni: calcolo del costo in letterali
  - Implicanti di più funzioni e espressione algebrica
    - Si consideri il seguente esempio:

Rappresentazione circuitale



Modello della rappresentazione circuitale



Espressione Boolena

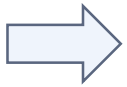
f1= Pi+a'bd
f2= Pi+ac'd
Pi= bd'

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Multi-Uscita

- Osservazioni: calcolo del costo in letterali (cont.)
  - per rappresentare la condivisione nelle espressioni algebriche ogni implicante comune a più funzioni viene descritto da una specifica espressione algebrica (nell'esempio riportato, P0, P1, P5 e P8).
  - Il descrittore della funzione algebrica di ogni implicante comune a più funzioni viene utilizzato come letterale e compare nelle espressioni booleane delle funzioni che ne fanno uso.

Soluzione

```
F1: {P0,P3,P5,P8}
F2: {P1,P5,P8}
F3: {P1,P8}
F4: {P0,P6,P8}
```



Espressioni Booleane

```
F1=P0+a'bd'+P5+P8;
F2=P1+P5+P8;
F3=P1+P8;
F4=c'd'+P0+P8;
P0=a'b'd;
P1=a'b'c;
P5=b'c';
P8=abcd;
```

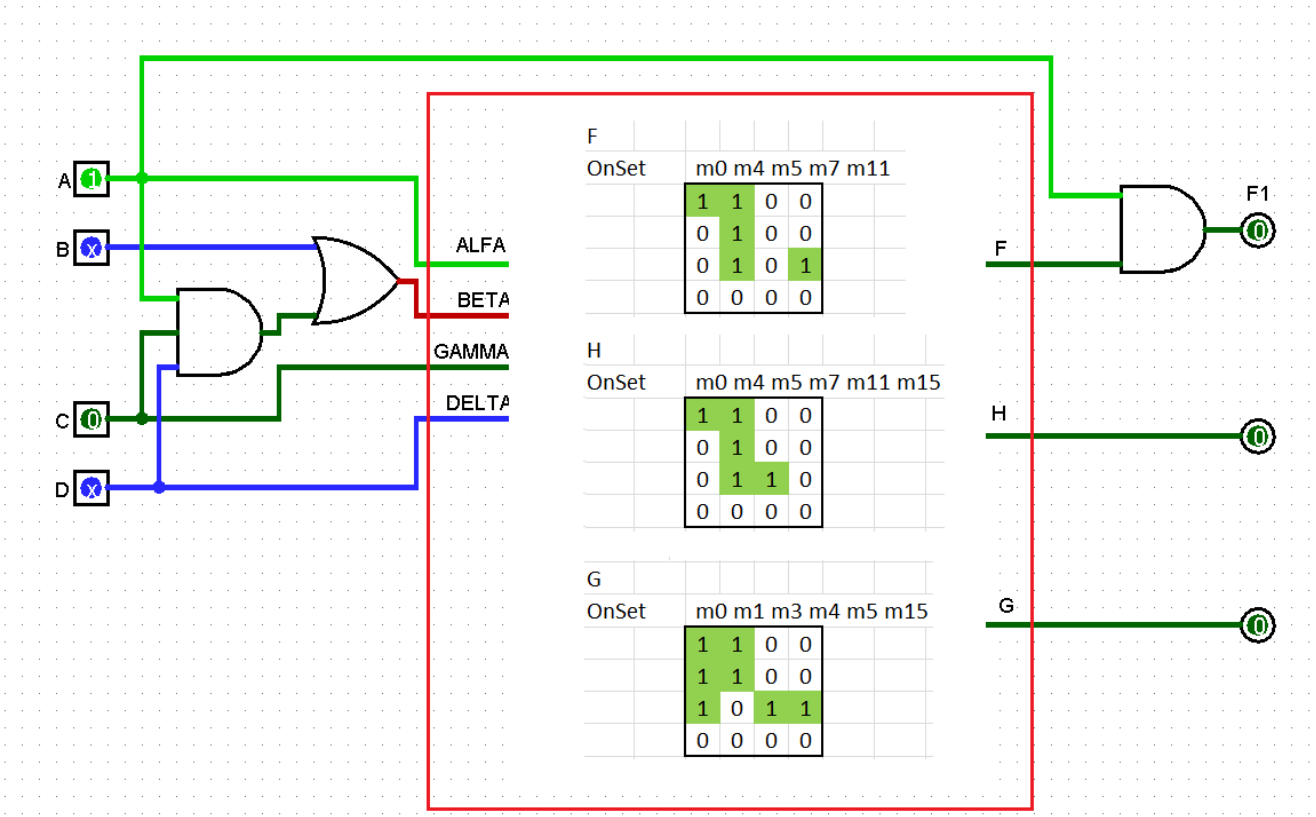
Il costo : 27 letterali

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Espresso-Exact

- Espresso-Exact
  - Algoritmo implementato in Espresso per la minimizzazione esatta.
  - I principi su cui si basa sono gli stessi della procedura di Quine-Mc Cluskey (algoritmi utilizzati sono un po' diversi).
  - In Espresso-exact gli implicanti sono partizionati in tre insiemi:
    - Essenziali - Totalmente ridondanti: sono quelli coperti da implicanti essenziali e dal DC-set - Parzialmente ridondanti: i rimanenti -questo ultimo insieme è l'unico ad essere coinvolto nella fase di copertura.
  - Una tabella di copertura ridotta è ottenuta ponendo come indici di riga i soli implicanti parzialmente ridondanti. Gli indici di colonna sono in corrispondenza uno a uno con l'insieme dei mintermini.
  - La tabella è più compatta rispetto a quella ottenuta con Quine-Mc Cluskey e non ha colonne essenziali.

Homework

- Esercizio



Homework

- Rispondere ai seguenti quesiti considerando, come cifra di costo, il numero dei letterali
  1. Sintetizzare le funzioni singolarmente: F G con Karnaugh e H con Quine-McKluskey
  2. Sintetizzare le funzioni F G e H con Quine-McKluskey di funzione multipla rispetto ad ALFA, BETA, GAMMA e DELTA
     - Verificare se c'è un vantaggio in costo rispetto al passo 1
     - Descrivere il circuito usando *Logisim* e verificare, per simulazione, se il risultato ottenuto nella sintesi coincide con la specifica.
  3. Identificare le condizioni di indifferenza e risentizzare F, G e H
     1. dovute alla **controllabilità** di ALFA, BETA GAMMA e DELTA rispetto a A,B,C e D e
     2. dovute alla **osservabilità**

Homework

- Siano date:
  - F1(a,b,c,d): (a'd'+ac')(a'd')'+ac'd'+(d+(c'+ab')')'
  - F2(a,b,c,d): (a'(c'(bd)'+bd))'(c'(d'a)')'
- Passo 1
  - Ridurre l'espressione algebrica di F1 e di F2 utilizzando le regole dell'algebra (ottenendo F1.1 e F2.1)
  - Riportare F1 e F2 alla prima forma canonica utilizzando l'espansione di Shannon (ottenendo F1.2 e F2.2)
- Passo 2
  - Minimizzare le forme canoniche trovate di F1 e F2, separatamente, utilizzando le mappe di Karnaugh

Homework

- Passo 3
  - Siano Z1 e Z2 le due uscite osservabili;
  - Calcolare il nuovo costo (in letterali) di F1 e F2 sintetizzandole separatamente e considerando che
    - La rete combinatoria F1 non è osservabile su Z1 per quando ac'd= 1
    - La rete combinatoria F2 non è osservabile di Z2 quando a'b'c'd'= 1 e non è controllabile per a'bc'd'=1
  - Nota: le nuove funzioni sono G1 e G2
- Passo 4
  - Sintetizzare le due nuove funzioni con il metodo di Quine-Mc Cluskey per funzioni multiple (cifra di costo: numero di letterali).
- Sintetizzare le funzioni G1, G2 aggiungendo la funzione G3
  - G3(a,b,c,d)= ON(2, 6, 8, 12) DC(0,3,4,7)